

Databázy a vizualizácia

SQL - Príkaz ALTER

doc. Ing. Ladislav Körösi, PhD.

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU Bratislava

Príkaz **ALTER** slúži na zmenu existujúcej tabuľky.

Používa sa napríklad keď potrebujeme:

- pridať nový stĺpec,
- zmeniť vlastnosti stĺpca,
- odstrániť stĺpec,
- premenovať stĺpec alebo tabuľku,
- pridať alebo odstrániť obmedzenia (constraints).

ALTER sa používa najmä v situácii, keď už tabuľka existuje a potrebujeme upraviť jej štruktúru.

SQL - PRÍKAZ ALTER

Možnosti príkazu ALTER

Príkaz ALTER TABLE umožňuje meniť štruktúru tabuľky.

Najčastejšie operácie sú:

- ADD – pridanie nového stĺpca alebo constraintu,
- MODIFY – zmena dátového typu alebo vlastností stĺpca,
- DROP – odstránenie stĺpca,
- CHANGE – premenovanie stĺpca,
- RENAME – premenovanie tabuľky.

Vo všetkých prípadoch používame základnú formu:

```
ALTER TABLE nazov_tabulky ...
```

SQL - PRÍKAZ ALTER

ALTER TABLE – ADD COLUMN

Nový stĺpec môžeme pridať príkazom:

```
ALTER TABLE filmy  
ADD zaner VARCHAR(20);
```

Tabuľka filmy tak získa nový stĺpec zaner. Ak pozíciu neurčíme, nový stĺpec sa pridá na koniec tabuľky. Voliteľne môžeme určiť aj pozíciu stĺpca:

```
ALTER TABLE filmy  
ADD zaner VARCHAR(20) AFTER nazov;
```

alebo

```
ALTER TABLE filmy  
ADD zaner VARCHAR(20) FIRST;
```

SQL - PRÍKAZ ALTER

ALTER TABLE – MODIFY COLUMN

Príkaz MODIFY slúži na zmenu vlastností existujúceho stĺpca.

```
ALTER TABLE filmy  
MODIFY nazov VARCHAR(100);
```

V tomto prípade meníme maximálnu dĺžku stĺpca `nazov` z 50 na 100 znakov.

Používa sa napríklad keď potrebujeme:

- zmeniť dátový typ,
- zmeniť veľkosť stĺpca,
- pridať alebo odstrániť NOT NULL.

Pri príkaze MODIFY je potrebné znovu uviesť celú definíciu stĺpca (dátový typ aj vlastnosti), nielen tú časť, ktorú chceme zmeniť.

SQL - PRÍKAZ ALTER

ALTER TABLE – DROP COLUMN

Stĺpec z tabuľky môžeme odstrániť príkazom:

```
ALTER TABLE filmy  
DROP COLUMN zaner;
```

Po vykonaní príkazu bude stĺpec `zaner` z tabuľky úplne odstránený.

Je potrebné dávať pozor, pretože odstránením stĺpca sa odstránia aj všetky údaje, ktoré obsahoval.

SQL - PRÍKAZ ALTER

ALTER TABLE – DROP INDEX

Index môžeme odstrániť príkazom:

```
ALTER TABLE filmy  
DROP INDEX idx_nazov;
```

Odstránením indexu sa nemenia údaje v tabuľke, ale môže sa spomaliť vyhľadávanie v databáze.

Nie každý index je však možné odstrániť. Ak je index použitý napríklad pri **FOREIGN KEY** alebo **PRIMARY KEY**, databáza jeho odstránenie neumožní, pokiaľ najskôr neodstránime príslušné obmedzenie.

SQL - PRÍKAZ ALTER

ALTER TABLE – CHANGE COLUMN

Stĺpec môžeme premenovať pomocou príkazu CHANGE.

```
ALTER TABLE filmy  
CHANGE rok rok_vydania YEAR;
```

Stĺpec rok bude premenovaný na rok_vydania.

Pri príkaze CHANGE je potrebné znovu uviesť aj dátový typ stĺpca. Pri príkaze CHANGE je potrebné znovu uviesť kompletnú definíciu stĺpca (nový názov, dátový typ aj jeho vlastnosti).

SQL - PRÍKAZ ALTER

ALTER TABLE – RENAME TABLE

Tabuľku môžeme premenovať príkazom:

```
ALTER TABLE filmy  
RENAME TO zoznam_filmov;
```

Tabuľka filmy bude premenovaná na zoznam_filmov.

Používa sa napríklad keď:

- chceme použiť výstižnejší názov tabuľky,
- meníme štruktúru databázy.

SQL - PRÍKAZ ALTER

ALTER TABLE – nastavenie AUTO_INCREMENT

Počiatočnú hodnotu AUTO_INCREMENT je možné nastaviť.

```
ALTER TABLE filmy AUTO_INCREMENT = 100;
```

Nasledujúci vložený riadok dostane hodnotu id = 100.

AUTO_INCREMENT sa štandardne zvyšuje o 1, ale na úrovni databázového servera je možné nastaviť aj iný krok.

SQL - PRÍKAZ ALTER

Zhrnutie

Príkaz **ALTER** slúži na zmenu štruktúry existujúcich databázových objektov. V tejto časti sme videli najčastejšie operácie nad tabuľkami:

- pridanie stĺpca (ADD),
- zmena vlastností stĺpca (MODIFY),
- odstránenie stĺpca (DROP),
- premenovanie stĺpca alebo tabuľky (CHANGE, RENAME).

Príkaz ALTER sa však nepoužíva iba pre tabuľky. Je možné ho použiť aj na úpravu iných databázových objektov, napríklad:

- indexov,
- databáz,
- pohľadov.

V ďalších častiach sa budeme venovať najmä práci s dátami v tabuľkách.